

Hormonelle Steuerung der reproduktiven Funktionen bei der Frau

1 · Hormonelle Achse und Steuerprinzip

Die reproduktive Funktion der Frau wird von der **Hypothalamus-Hypophysen-Ovar-Achse** gesteuert. Der Hypothalamus gibt **GnRH** pulsatil ins hypophysäre Pfortadersystem ab (Pulsabstand rund 1–3 h). Nur die pulsatile Freisetzung wirkt; ein Fehlen oder ein dauerhaft hoher, gleichförmiger GnRH-Spiegel führt über Rezeptor-Downregulation zur **Hemmung** der Gonadotropine — die Grundlage der therapeutischen GnRH-Superagonisten (z. B. Buserelin). Frequenz und Amplitude der Pulse bestimmen das Verhältnis der beiden Gonadotropine: rasche Pulse begünstigen **LH**, langsame **FSH**.

Die gonadotropen Zellen der Adenohypophyse sezernieren FSH und LH (beide Glykoproteine mit gemeinsamer α - und spezifischer β -Kette); dazu kommen aus der Hypophyse Prolaktin und aus der Neurohypophyse Oxytocin. Das Ovar antwortet mit den Steroiden **Östradiol (E_2)** und **Progesteron (P_4)**, mit Androgenen sowie mit den Peptiden **Inhibin** und Activin. Diese Ovarhormone koppeln auf Hypothalamus und Hypophyse zurück — überwiegend **negativ**, einmal pro Zyklus aber **positiv** (siehe Sektion 3). Genau dieser Wechsel des Rückkopplungsvorzeichens unterscheidet die zyklische Frau vom tonisch geregelten Mann.

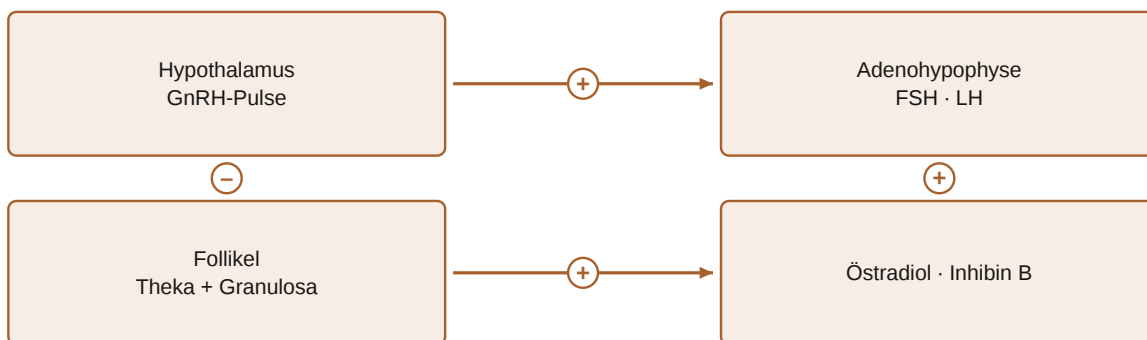


Abb. 1 — Negative Rückkopplung der früh- bis mittelfollikulären Phase: GnRH treibt FSH/LH, diese den Follikel; das gebildete Östradiol und Inhibin B drosseln zentral GnRH und selektiv FSH. Die Umkehr in eine positive Rückkopplung folgt in Abb. 3.

2 · Follikel und Zweizell-Zwei-Gonadotropin-Modell

Am Hormonzyklus direkt beteiligt sind nur **tertiäre (antrale) Follikel**. Ihre Steroidsynthese ist auf zwei Zellschichten mit komplementärer Enzymausstattung verteilt — das **Zweizell-Zwei-Gonadotropin-Modell**. Die **Theca interna** trägt LH-Rezeptoren und **CYP17**, aber keine Aromatase; sie liefert Androgene. Die **Granulosazelle** trägt FSH-Rezeptoren und **CYP19 (Aromatase)**, aber kein CYP17; sie aromatisiert das aus der Theca übernommene Androgen zu Östradiol und bildet Inhibin. Keine der beiden Zellen kann allein Östrogen erzeugen.

	Theca interna	Granulosazelle
Gonadotropin	LH	FSH (später auch LH)
G-Protein	$G_s \rightarrow cAMP/PKA$	$G_s \rightarrow cAMP/PKA$
Schlüsselenzym	CYP17 (17 α -Hydroxylase)	CYP19 (Aromatase)
fehlt	Aromatase (CYP19)	CYP17
Produkt	Androgene (Androstendion, Testosteron)	Östradiol, Inhibin

Tab. 1 — Arbeitsteilung der beiden Follikelzellen.

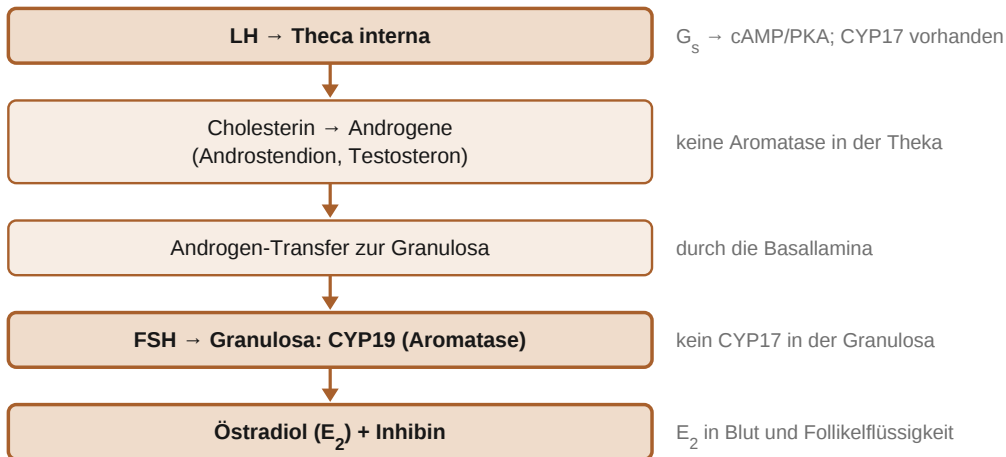


Abb. 2 — Steroidweg im Zweizell-Modell: Androgen aus der Theka, Aromatisierung in der Granulosa.

Zweizell-Regel: Theka = LH + CYP17 → **Androgen** (keine Aromatase). Granulosa = FSH + CYP19 (Aromatase) → **Östradiol** (kein CYP17). Das Androgen wandert Theka → Granulosa.

3 · Der ovarielle Zyklus

Der Zyklus gliedert sich in die **Follikelphase** (E_2 -dominiert, veränderliche Länge) und die **Lutealphase** (P_4 -dominiert, relativ stabil), getrennt durch die **Ovulation**. Konventionell ist Tag 1 der erste Tag der Menstruation. Merkregel: die Follikelphase ist variabel, die Lutealphase mit rund 14 Tagen konstant — weil die Lebensdauer des Corpus luteum programmiert ist —, verkürzt sich aber mit dem Alter.

Tag	Gesamtzyklus (variabel)	Follikelphase (variabel)	Lutealphase (stabil)
Klinisch normal	21–37	8–21 (Menstruation 2–7)	15 → 13 (mit dem Alter ↓)
Durchschnitt	29	14,5	14
Didaktisch	28	14	14

Tab. 2 — Zyklus- und Phasendauer. Der didaktische 28-Tage-Zyklus = 14 + 14.

Rekrutierung, Selektion und Dominanz

Fällt am Zyklusende bei ausbleibender Befruchtung das Corpus luteum weg, sinken E_2 und P_4 , die negative Rückkopplung lässt nach und **FSH steigt**. Dieser FSH-Anstieg startet die **zyklische Rekrutierung** von rund **5–7 präovulatorischen Follikeln**. Steigende E_2 - und Inhibin-Spiegel drücken FSH anschließend wieder herunter; nur der empfindlichste, am besten vaskularisierte **dominante Follikel** (sonografisch ~22 mm) überlebt diese FSH-Senkung. In ihm entsteht durch hohe lokale E_2 -, Androgen- und Inhibin-Konzentrationen eine **intrafollikuläre positive Rückkopplung**: Granulosaproliferation und FSH-Empfindlichkeit steigen, die Aromatisierung nimmt zu, E_2 schießt hoch. Die übrigen rekrutierten Follikel gehen in die **Atresie**.

Umschalten auf positive Rückkopplung und Ovulation

Anhaltend hohes E_2 kehrt die zentrale Rückkopplung um. Bleibt E_2 länger als etwa **1,5 Tage** hoch (Schwellenbereich ~200 pg/ml*), so steigert es die GnRH-Freisetzung und erhöht zugleich die Empfindlichkeit der gonadotropen Zellen für GnRH (Synthese von GnRH-Rezeptor, FSH und LH ↑). Rund zwei Tage stark erhöhtes E_2 lösen dann den **LH-Gipfel (Surge)** mit kleinerem FSH-Nebengipfel aus. Der Surge luteinisiert Theka und Granulosa (P_4 und 17-OH- P_4 ↑), beendet die erste meiotische Teilung der Eizelle und führt zur Ovulation — rund **36 h nach Beginn des LH-Anstiegs** bzw. etwa einen Tag nach der LH-Spitze. Heim-Ovulationstests messen daher das LH. Die freigesetzte Eizelle bleibt etwa 1 (maximal 3) Tage befruchtungsfähig.



Abb. 3 — Von der positiven Rückkopplung zum Eisprung.

Positiv-Umschaltung: Anhaltend hohes E_2 (> ~1,5 Tage) macht aus zentraler Hemmung eine Stimulation → **LH-Surge** → Ovulation. Nur die Frau besitzt diesen positiven GnRH/LH-Surge; das männliche Gehirn ist perinatal (T → E_2) maskulinisiert und surge-unfähig.

Corpus luteum und sein Schicksal

Aus den luteinisierten Zellen und dem eingebluteten Follikel (**Corpus haemorrhagicum**) wird das **Corpus luteum**. Nach der Luteinisierung tragen **beide** Zelltypen LH-Rezeptoren: die Theca-lutein-Zellen liefern P_4 und Androgen, die Granulosa-lutein-Zellen viel P_4 und E_2 sowie Inhibin A. Das hohe P_4 hält die negative Rückkopplung aufrecht — solange P_4 hoch ist, kann **kein neuer LH-Gipfel** entstehen. Die LH-Empfindlichkeit der Lutealzellen sinkt mit der Zeit: ohne Implantation degeneriert das Corpus luteum durch Apoptose **9–11 Tage nach der Ovulation** (→ Corpus albicans), E_2 und P_4 fallen, und der nächste Zyklus beginnt. Bei Einnistung rettet der steile Anstieg des **HCG** über den LH-Rezeptor den Gelbkörper, der als Corpus luteum graviditatis rund 10 Wochen bis zur luteo-plazentaren Umschaltung weiterarbeitet.

4 · Uteriner Zyklus: Endometrium, Myometrium, Menstruation

Die ovariellen Steroide takten das Endometrium und das Myometrium. In der Follikelphase treibt E_2 die **Proliferation** (Mitose, Aufbau der Funktionalis) und macht das Myometrium erregbar; es bereitet zugleich die spätere P_4 -Wirkung vor, indem es P_4 -Rezeptoren hochreguliert. In der Lutealphase überführt P_4 das Endometrium in die **Sekretionsphase** und beruhigt das Myometrium.

	Follikelphase — Proliferation (E_2)	Lutealphase — Sekretion (P_4)
Endometrium	Mitose ↑, Aufbau der Funktionalis	Differenzierung, Drüsensekretion, Einnistungsbereitschaft
P_4 -Rezeptor	↑ (Vorbereitung)	wirksam
Östrogen-Rezeptor	↑	↓
Myometrium	Erregbarkeit ↑: Oxytocin-R, Connexine, Ca^{2+} -Kanäle ↑	Erregbarkeit ↓: Oxytocin-R, Gap Junctions, Ca^{2+} -Kanäle ↓
Perfusion		α_1 -R ↓ → uterine Durchblutung ↑

Tab. 3 — E_2 baut auf und erregt, P_4 sezerniert und beruhigt.

Bleibt die Befruchtung aus, führt der **P_4 -Entzug** (Progesteron-Entzugsblutung) über **$PGF_{2\alpha}$** zur Vasokonstriktion der Spiralarterien; die daraus folgende Ischämie und Hypoxie lassen die Funktionalis nekrotisch und apoptotisch zerfallen, das **Stratum funktionale** wird unter myometrialer Kontraktion abgestoßen.

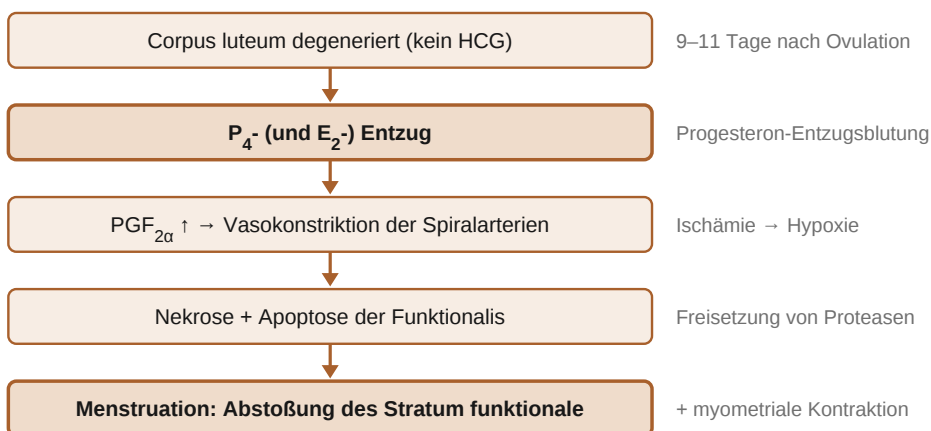


Abb. 4 — Mechanismus der Menstruation.

5 · Weitere zyklische Funktionen

Der ovarielle Zyklus prägt zahlreiche periphere Zyklen. Am **Zervix** macht E_2 den Schleim serös, dünnflüssig und spinnbar mit typischem Farnkraut-Phänomen (spermienfreundlich), P_4 viskös und dicht — in der Schwangerschaft entsteht der Schleimpfropf (Operculum). In der **Vagina** steigert E_2 Epitheldicke und Glykogen und damit das saure Milieu. An der **Tuba uterina** fördert E_2 Flimmerung und Motilität, P_4 senkt sie. An der **Brust** treibt E_2 das Gangsystem, P_4 die alveolär-azinäre Proliferation; die volle Reife und Funktion braucht zusätzlich Prolaktin. Im **ZNS** schwanken Libido, Stimmung, Schlaf und kognitive Präferenzen.

Prüfungsrelevant ist der **metabolisch-respiratorische Zyklus** der Lutealphase: P_4 steigert den Grundumsatz, hebt die Kerntemperatur um etwa **0,5 °C** (biphasische Basaltemperatur mit Anstieg nach dem Eisprung) und wirkt als Atemstimulans, sodass der **$PaCO_2$ sinkt**. Der Testosteronspiegel der Frau folgt nicht dem biphasischen E_2/P_4 -Muster, sondern zeigt nur einen geringen periovulatorischen Anstieg.

6 · Wirkungen der Sexualsteroiden

Östrogene wirken weit über die Reproduktion hinaus. Reproduktiv: Pubertätsentwicklung, Endometriumproliferation, Hochregulation von Oxytocin- und P_4 -Rezeptoren, gesteigerte Tubamotilität und Gangentwicklung der Brust. Mitogen ist E_2 auch am Mammakarzinom — der nukleäre Östrogenrezeptor ist Angriffspunkt des kompetitiven Antagonisten **Tamoxifen**. Nicht reproduktiv wirkt E_2 kardioprotektiv (eNOS ↑, HDL ↑, LDL ↓), steigert in der Leber Antithrombin, Angiotensinogen und die hormonbindenden Globuline (SHBG, TBG, CBG), erhält die Hautdicke und fördert den Knochen (OPG ↑, RANKL ↓) — es beschleunigt aber den Schluss der Epiphysenfugen. Der Östrogenmangel der **Menopause** erklärt Osteoporose und das steigende kardiovaskuläre Risiko.

Progesteron überführt das Endometrium in die Sekretionsphase, senkt Östrogenrezeptoren und LH, dämpft die myometriale Erregbarkeit und schützt so die Schwangerschaft. Es fördert die Spermienkapazitation, wirkt chemotaktisch und unterdrückt die mütterliche Abstoßung (NK-Zellen ↓, Th1 ↓). In hohen Konzentrationen wirkt es als partieller Agonist an Mineralocorticoid-, Glucocorticoid- und Androgenrezeptoren. Die **Androgene** der Frau sind anabol und permissiv für die Libido; **Inhibin** hemmt selektiv die FSH-Sekretion und steigert die thekale Androgensynthese. Wichtig für die Zuordnung: **Inhibin B** dominiert die Follikelphase (kleine Follikel, Granulosa), **Inhibin A** die Lutealphase (Corpus luteum).

Hormon(e)	Rezeptortyp
Östrogene, Gestagene, Androgene	intrazellulär (Transkription); zusätzlich schnelle Membraneffekte, z. B. GPER
FSH, LH	G_s -gekoppelt → cAMP
GnRH, Oxytocin	G_q -gekoppelt
Prolaktin	Zytokinrezeptor (JAK/STAT)
Inhibin, AMH	Serin/Threonin-Kinase-Rezeptor

Tab. 4 — Rezeptorkopplung der beteiligten Hormone (institutsseitig explizit geprüft).

7 · Oogenese, Follikelreserve und Lebensverlauf

Fetale Gonadotropine legen die Follikel an und arretieren die primären Oozyten in der **Prophase der Meiose I**. Die Keimzellzahl erreicht um den 5. Fetalmonat ihr Maximum ($\sim 7 \times 10^6$ Oogonien) und fällt danach durch Atresie kontinuierlich: auf rund **1–2 Mio Primordialfollikel bei Geburt**, etwa **400.000 zur Menarche**, von denen über das Leben nur rund **400 tatsächlich ovulieren**. Nach der Pubertät laufen zwei Rekrutierungsphasen: die langsame **initiale Rekrutierung** (~ 1 Jahr, lokal gesteuert) und die abschließende **zyklische Rekrutierung** (2–3 Wochen, FSH-abhängig) mit Selektion, Dominanz und Ovulation eines Follikels — die übrigen werden atretisch.

Das Verhältnis der Gonadotropine verschiebt sich über das Leben: in der Kindheit **FSH > LH**, in der reproduktiven Phase **LH > FSH**, nach der **Menopause** durch den Wegfall der ovariellen Rückkopplung (E_2 , Inhibin ↓) beide stark erhöht mit wieder **FSH > LH** — FSH stärker, weil der Wegfall von Inhibin es selektiv anhebt und FSH die längere Halbwertszeit hat. Ein deutlich erhöhtes FSH ist daher der Laborhinweis auf die nachlassende Ovarfunktion. Die Auslösung der Pubertät (Gonadarche) beruht auf der Enthemmung der pulsatilen GnRH-Sekretion (Kisspeptin), permissiv unterstützt durch Leptin und die Schilddrüsenhormone.

8 · Modulation der GnRH-Freisetzung

Neben den gonadalen Hormonen beeinflussen weitere Signale die GnRH-Freisetzung und damit Erscheinung und Länge des Zyklus. **Hemmend** wirken Prolaktin (Stillamenorrhoe), Stress über CRH sowie Melatonin. **Permissiv** wirken Glukose, Insulin, Leptin und T3/T4 — der Grund, warum Untergewicht, Leistungssport oder Essstörungen zur hypothalamischen Amenorrhoe führen. Therapeutisch macht man sich die Achse zunutze: kombinierte **Ovulationshemmer** (Östrogen + Gestagen) unterdrücken über negative Rückkopplung FSH und LH, sodass Selektion und LH-Surge ausbleiben; die dauerhafte Gabe von GnRH-Superagonisten schaltet die Achse durch Rezeptor-Downregulation ganz ab.

Klinische Achsenstörungen und Zyklusdiagnostik

Störungen ordnet man nach dem Gonadotropinspiegel: **hypogonadotroper Hypogonadismus** (GnRH/FSH/LH niedrig — hypothalamisch-hypophysär, z. B. bei Stress, Untergewicht, **Hyperprolaktinämie**) gegenüber **hypergonadotropem Hypogonadismus** (FSH/LH hoch bei primärem Ovarversagen, z. B. **Turner-Syndrom 45,X** mit Gonadendysgenesie oder Menopause). Klinisch trennt man ferner die **primäre** Amenorrhoe (Menarche bleibt aus) von der **sekundären** (Ausbleiben zuvor bestehender Blutungen). Beim **PCOS** ist der LH/FSH-Quotient erhöht, dazu Hyperandrogenämie, Insulinresistenz und Anovulation. Therapeutisch unterdrücken kombinierte **Ovulationshemmer** (Östrogen + Gestagen) über negative Rückkopplung FSH und LH, sodass Selektion und LH-Surge ausbleiben; die Ovulation lässt sich umgekehrt mit dem Antiöstrogen **Clomifen** (enthemmt FSH) oder direkt mit **HCG** (LH-Ersatz) auslösen. Zur Zyklusdiagnostik dienen die biphasische Basaltemperaturkurve und das **Progesteron am 21. Zyklustag** als Ovulationsnachweis.

Abweichungen und Fallstricke

WERT*	E ₂ -Schwelle der positiven Rückkopplung: die Folie nennt nur die Dauer (> 1,5 Tage), nicht den Wert. Der Zahlenwert ~200 pg/ml über ~48 h stammt aus dem Lehrbuch — vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.
ABWEICHUNG	Zykluslänge auf der Folie als 21–37 Tage angegeben (moderne klinische Definition), Silbernagl nennt 28 ± 3 . Didaktisch bleibt $28 = 14 + 14$.
WERT*	Lebensdauer des Corpus luteum ohne HCG: Folie 9–11 Tage nach Ovulation, Lehrbücher oft 12–14 Tage (entsprechend der ~14-tägigen Lutealphase) — Wert klären.
MERKE	17-OH-Progesteron wird (mit LH) als Ovulationsauslöser über Proteasesynthese und Follikeldruck betont — Dozentenschwerpunkt. Lehrbücher heben v. a. den LH-Surge, Prostaglandine und proteolytische Enzyme hervor.
MERKE	Rezeptorkopplung wird explizit abgefragt: FSH-R/LH-R = G _s ; GnRH-R/Oxytocin-R = G _q ; Prolaktin = Zytokinrezeptor; Inhibin/AMH = Ser/Thr-Kinase.
MERKE	Inhibin B = Follikelphase (kleine Follikel/Granulosa), Inhibin A = Lutealphase (Corpus luteum) — häufig verwechselte Zuordnung.
UNVOLLSTÄNDIG	Die Lutealphase heißt ‚stabil‘, verkürzt sich aber altersabhängig (15 → 13 Tage) — bei Nachfrage differenzieren.

* Sternwerte vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

GnRH	Hypothalamisches Dekapeptid, pulsatil freigesetzt; steuert FSH/LH. Dauergabe hemmt (Superagonisten).
FSH	Follikelstimulierendes Hormon; zyklische Rekrutierung, Granulosa-Aromatase, Inhibin.
LH	Luteinisierendes Hormon; Theka-Androgene, Surge → Ovulation, Luteinisierung, Gelbkörpererhalt.
Zweizell-Modell	Theka (LH/CYP17 → Androgen) + Granulosa (FSH/CYP19 → Östradiol).
Theca interna	LH-abhängige Follikelzelle mit CYP17; liefert Androgene, keine Aromatase.
Granulosazelle	FSH-abhängige Follikelzelle mit Aromatase (CYP19); bildet Östradiol und Inhibin.
CYP17 / CYP19	17 α -Hydroxylase (Theka) bzw. Aromatase (Granulosa) — komplementäre Enzyme.
Östradiol (E₂)	Leit-Östrogen; negative und (anhaltend hoch) positive Rückkopplung; mitogen (Tamoxifen-Ziel).
Progesteron (P₄)	Lutealsteroid; Sekretionsendometrium, Myometrium-Ruhe, +0,5 °C, PaCO ₂ ↓.
17-OH-P₄	Thekasteroid; laut Dozent (mit LH) Ovulationsauslöser über Proteasen/Follikeldruck.
Inhibin A / B	Granulosa-Peptide; hemmen selektiv FSH. B = Follikelphase, A = Lutealphase.
AMH	Anti-Müller-Hormon; Ser/Thr-Kinase-Rezeptor; Marker der Ovarreserve.
Dominanter Follikel	Der eine Follikel (~22 mm), der die FSH-Senkung übersteht; Rest wird atretisch.
Corpus luteum	Gelbkörper aus luteinisierten Zellen; P ₄ /E ₂ ; Zerfall 9–11 d ohne HCG.
Corpus albicans	Bindegewebige Narbe des degenerierten Gelbkörpers.
Luteinisierung	LH-Surge-induzierter Umbau von Theka/Granulosa zu P ₄ -produzierenden Lutealzellen.
HCG	Plazentares LH-Analogon; rettet über LH-R den Gelbkörper (Corpus luteum graviditatis ~10 Wochen).
Ovulation	~1 Tag nach LH-Spitze; Eizelle 1–3 Tage fruchtbar; Ovulationstest misst LH.
Follikel-/Lutealphase	E ₂ -dominiert, variabel / P ₄ -dominiert, ~14 Tage stabil.
Zyklische Rekrutierung	FSH-abhängige Endreifung von 5–7 Follikeln über 2–3 Wochen.
Stratum funktionale	Abgestoßene Endometriumschicht der Menstruation (P ₄ -Entzug, PGF _{2α}).
Kisspeptin	Neuropeptid; enthemmt die pulsatile GnRH-Sekretion; löst die Pubertät aus.
Tamoxifen	Kompetitiver Antagonist am nukleären Östrogenrezeptor (Mammakarzinom).
Menopause	Erschöpfte Follikelreserve; E ₂ /Inhibin ↓, FSH ↑↑ (FSH > LH).